

01 EL DESAFÍO

Una alarma útil necesita contexto, no solo una lectura aislada.

PROBLEMA

Vapor, polvo o humo de cocina pueden generar avisos. Una señal térmica aislada también requiere interpretación.

PROPUESTA SENTINELX

El ESP32 combina MQ-2 y DHT22 para evaluar humo y variación térmica. El diseño contempla alarma local, panel web y aviso por correo.

MARCO ACADÉMICO

EXPOTEC 2026 · Asunción, Paraguay. Colegio y Escuela Técnica Sagrado Corazón de Jesús «Salesianito». 2.º Curso, Bachillerato Técnico en Informática.

REFERENCIA NORMATIVA

Ordenanza Municipal 468/14: referencia para estudiar seguridad contra incendios. Este prototipo no está certificado ni acredita cumplimiento normativo.

02 EQUIPO Y VIABILIDAD

CONTACTO DE FERIA

sentinelx.expotec2026@gmail.com

EQUIPO · ROLES DECLARADOS

Marcos Acosta	Firmware y redes
Carlos Fernandez	Circuitos y alimentación
Diego Pineda	Calibración y ensayos
Robert Ramirez	Frontend y telemetría

ESCENARIO ECONÓMICO DEL EQUIPO

Capital simulado	₡ 400.000
Costo variable / u.	₡ 220.000
Precio propuesto / u.	₡ 350.000
Costos fijos / mes	₡ 850.000

PUNTO DE EQUILIBRIO

7 u./mes

Cálculo: $850.000 \div (350.000 - 220.000) = 6,54$. Supuesto de clase, sin ventas ni demanda verificadas. Gracias a los docentes y al colegio por su apoyo.



EXPOTEC 2026 / ASUNCIÓN

SENTINEL

X

PY-FIRE SENTINEL



HUMO + VARIACIÓN TÉRMICA

ALERTA LOCAL / PANEL WEB

Sistema embebido IoT para estudiar la detección temprana de indicios de incendio.

04 HARDWARE

Entradas y salidas declaradas por el equipo.

MÓDULO	GPIO
MQ-2 Humo y gases	34 / ADC1
DHT22 Temp. y humedad	32
Buzzer 5 V Alerta acústica	12*
LED + resistor Alerta visual	27

CÓMO MIDE

El MQ-2 usa una capa sensible de SnO₂. El DHT22 integra termistor y sensor capacitivo de humedad.

REVISIÓN ELÉCTRICA

GPIO 34 es solo entrada. Verificar salida del MQ-2: no aplicar 5 V al ADC. El buzzer puede necesitar una etapa de manejo; GPIO 12 afecta el arranque.

* Alimentación y conexiones sin verificar.

05 LÓGICA Y CONTROL

Firmware C++ / Arduino IDE, según especificación del equipo.

CICLO PROPUESTO CADA 2 S

- LEER**
MQ-2 y DHT22
- COMPARAR**
Umbrales y cambio térmico
- CLASIFICAR**
Normal, aviso parcial o posible incendio
- ACTUAR**
Buzzer, LED y evento para panel

MATRIZ DE ESTADOS

Humo alto	Buzzer / aviso
Temp. alta	LED / aviso
Humo + $\Delta T \geq 2$ °C	Posible incendio
Valores normales	Vigilancia

200 ppm y 28 °C son límites declarados, no calibrados. Falta definir ventana de ΔT , histéresis y fallo de sensor. La fusión no garantiza cero falsas alarmas.

06 PANEL Y PRUEBAS

Visualización local, correo previsto y validación pendiente.

PANEL WEB

HTML5 + CSS3 + JavaScript. Fetch consulta al ESP32 cada 2 s sin recargar. Mostrar lecturas, estado, conexión y hora.

CORREO REMOTO

Webhook a Google Apps Script; el brief prevé envío a sentinelx.expotec2026@gmail.com y modo demostración.

ENSAYOS QUE FALTAN DOCUMENTAR

- Aire normal: estabilidad
- Vapor/humo frío: avisos parciales
- Calor sin humo: respuesta térmica
- Humo + ΔT : tiempo de alerta
- Wi-Fi frío: respuesta local

RESULTADOS: SIN REGISTRO VERIFICABLE

No se recibieron datos de ensayos ni entrega de correos. El sondeo cada 2 s no prueba una latencia total de 2 s.